

Protokoll zum Versuch
Statistik des radioaktiven Zerfalls
(Versuch 251)

Autor: Finn Zeumer 
Versuchspatnerin: Annika Künstle
Versuchsbegleiter: Nelson Rotenberg
Datum der Ausführung: 02.06.2026
Abgabedatum: 1. Juni 2026

Vorwort und Hinweise

Nutzung externer Tools

Für die sprachliche Ausarbeitung und Korrektur der Einleitung ([Kapitel 1.](#)) und der Durchführung ([Kapitel 3.](#)) wurden die KI *Lumo AI* sowie der *Duden Mentor* eingesetzt. Die inhaltliche Auswertung und die eigentliche Erstellung des Dokuments erfolgten jedoch vollständig ohne Unterstützung durch Künstliche Intelligenz, wenn nicht anders explizit gekennzeichnet. [[Dud26](#), [Pro26](#)]

Alle im Dokument enthaltenen Grafiken ohne Referenz wurden eigenständig in Inkscape erstellt bzw. nachbearbeitet oder sind in Python geplottete Grafiken. Der Python-Code sowie das LaTeX-Dokument wurden in der Entwicklungsumgebung Visual Studio Code (VS Code) angefertigt.

Eigener Code und Transparenz

Zur Durchführung der Auswertungen wurde eine eigene Python-Bibliothek entwickelt. Der gesamte Quellcode - sowohl die Python-Skripte als auch die LaTeX-Quellen - sind selbst erstellt und öffentlich online einsehbar.

Die gesamte Projekt-Struktur ist auf meinem GitHub zu finden. Hier ist sowohl der Python-Code, als auch der Latex-Code dokumentiert. [[Fin26a](#)]

Die benutzten Pythonfunktionen sind besonders im GitHub unter dem Namen „Papulator“ auffindbar. [[Fin26b](#)]

Verwendung universitärer Materialien

Dieses Dokument basiert auf dem Skript von Jens Wagner (Stand: 27. April 2026). Für die Einleitung wurden Grafiken aus diesem Skript übernommen. Diese Entnahmen sind transparent gekennzeichnet; die verwendeten Abbildungen stammen immer aus den Kapiteln des Skriptes, welche dieselbe Versuchsnummer und denselben Versuchsnamen wie im vorliegenden Dokument tragen. In diesem Versuch wurden die Grafiken aus *Versuch 251 Statistik des radioaktiven Zerfalls* verwendet. [[Wag26](#)]

Inhaltsverzeichnis

Vorwort und Hinweise	i
1. Einleitung	1
1.1 Aufgabe und Motivation	1
1.2 Physikalische Grundlage	1
2. Messdaten	3
3. Durchführung	3
3.1 Messverfahren	3
3.2 Versuchsaufbau	3
4. Auswertung	4
4.1 Plateaubereich des Zählrohrs	5
4.2 Daten mit hoher mittlerer Ereigniszahl	5
4.3 Daten mit kleinerer mittlerer Ereigniszahl	5
5. Diskussion	7
5.1 Zusammenfassung	7
5.2 Analyse der Messwerte	7
5.3 Kritik	7

1. Einleitung

1.1 Aufgabe und Motivation

Die Physik lässt sich nach aktuellem Stand der Forschung nicht deterministisch beschreiben. Dies ist insbesondere durch die statistische Natur der Quantenmechanik begründet. Ein grundlegendes Verständnis statistischer Prozesse ist daher essenziell, um fundierte Vorhersagen über die Verteilung von Messgrößen treffen zu können. Ein vergleichsweise einfaches Beispiel für ein nicht-deterministisches Phänomen stellt der radioaktive Zerfall dar. In diesem Versuch wird der radioaktive Zerfall untersucht, um ein grundlegendes Verständnis von statistischen Methoden in der Experimentalphysik zu gewinnen. Ziel ist es, die statistischen Verteilungen zu charakterisieren, die dem Zerfallsprozess zugrunde liegen, und die Anwendbarkeit verschiedener Wahrscheinlichkeitsmodelle wie der Binomial-, Poisson- und Gauß-Verteilung zu überprüfen. Darüber hinaus wird die Messunsicherheit quantifiziert und die Signifikanz von Messunterschieden bewertet.

1.2 Physikalische Grundlage

Radioaktivität ist ein Prozess, bei dem durch Kernreaktionen ionisierende Strahlung ausgesendet wird. Dabei unterscheidet man verschiedene Strahlungsarten anhand der jeweils emittierten Teilchen: Bei α -Strahlung werden Heliumkerne, bei β -Strahlung Elektronen (oder Positronen beim β^+ -Zerfall) und bei γ -Strahlung Photonen ausgesendet. Wann ein einzelner Zerfall stattfindet, ist nicht vorhersagbar. Es kann lediglich die Wahrscheinlichkeit $p(t)$ angegeben werden, einen Zerfall in einem Zeitintervall $(0, t)$ zu beobachten, welche gegeben ist durch

$$p(t) = 1 - e^{-\lambda t} \quad (1.1)$$

wobei λ die materialabhängige Zerfallskonstante ist. Über Wahrscheinlichkeitsverteilungen lässt sich die Wahrscheinlichkeit für bestimmte Ereignisse bestimmen. Für Zufallsexperimente mit diskreter Ergebnismenge werden Wahrscheinlichkeitsverteilungen durch Zähldichten beschrieben, die jedem möglichen Ergebnis eine Wahrscheinlichkeit zuordnen. Ist die Ergebnismenge kontinuierlich, so greift man auf Wahrscheinlichkeitsdichten zurück, die integriert über ein Ereignis dessen Wahrscheinlichkeit angeben.

Die Binomialverteilung beschreibt ein diskretes Zufallsexperiment mit genau zwei möglichen Ergebnissen. Führt man ein solches Experiment n -mal durch, wobei die jeweiligen Durchführungen unabhängig voneinander sind, so ist die Wahrscheinlichkeit, k -mal das erste Ergebnis zu erhalten, binomialverteilt mit den Parametern n und p . Die Binomialverteilung ist gegeben durch

$$B_{n,p}(k) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k} \quad (1.2)$$

Die Binomialverteilung ist im Zusammenhang mit dem radioaktiven Zerfall relevant, da beim Betrachten von n Kernen im Zeitintervall $(0, t)$ die Anzahl der Zerfälle k $B_{n,p}(t)$ -verteilt ist. Betrachtet man große n und kleine p , so lässt sich die Binomialverteilung $B_{n,p}$ durch die Poissonverteilung P_λ nähern:

$$P_\lambda(k) = e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!} \quad (1.3)$$

Dabei ist der Parameter λ der Poissonverteilung näherungsweise gegeben durch $\lambda = np$. Diese Verteilung beschreibt den radioaktiven Zerfall gut, da man in der Regel viele Kerne (großes n) und kleine Zerfallswahrscheinlichkeiten betrachtet. Die Kenngrößen der Poissonverteilung sind ihr Erwartungswert $\mu = \lambda$ und ihre Standardabweichung $\sigma = \sqrt{\lambda}$.

Zuletzt betrachten wir die Gaußverteilung, die eine entscheidende Rolle in der Wahrscheinlichkeitstheorie und Statistik spielt. Ihre Dichte ist gegeben durch

$$G_{\mu,\sigma}(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}} \quad (1.4)$$

Die Verteilung ist eindeutig bestimmt durch ihren Erwartungswert μ und ihre Standardabweichung σ . Im Zusammenhang mit dem radioaktiven Zerfall ist relevant, dass sich die Poissonverteilung für große λ durch eine Gaußverteilung mit $\mu = \sigma^2 = \lambda$ annähern lässt.

In der Physik ist es essenziell, zu Messgrößen eine Unsicherheit anzugeben. Wir gehen davon aus, dass unsere Messwerte nach einer bestimmten Wahrscheinlichkeitsverteilung um den wahren Wert schwanken. Als Fehler Δa einer Messgröße a geben wir die Standardabweichung σ_a der zugrundeliegenden Verteilung an. Da wir die zugrundeliegende Verteilung nicht kennen, müssen wir den Parameter σ_a anhand unserer Messdaten schätzen. Dies tut man normalerweise über die empirische Standardabweichung

$$\sigma = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=0}^n (a_i - \bar{a})^2} \quad (1.5)$$

für n Messwerte a_i . Liegt nur ein Messwert vor, so muss die Standardabweichung anders abgeschätzt werden. In diesem Versuch verwenden wir oft die Wurzel des Mittelwerts $\sigma = \sqrt{\mu}$, da wir unsere Messwerte als poissonverteilt annehmen. Eine wichtige Anwendung der Fehlerrechnung ist es, zu bestimmen, ob verschiedene Messwerte sich lediglich aufgrund von statistischen Schwankungen unterscheiden. Betrachten wir zwei Messwerte a und b mit Unsicherheiten Δa und Δb . Mithilfe der Gauß'schen Fehlerfortpflanzung können wir den Fehler der Differenz $d = |a - b|$ bestimmen:

$$\Delta d = \sqrt{(\Delta a)^2 + (\Delta b)^2} \quad (1.6)$$

Nun kann man betrachten, um wie viele Δd der Wert d von Null abweicht. Man berechnet die Sigma-Abweichung nach

$$\frac{|a - b|}{\Delta(a - b)} \quad (1.7)$$

Mithilfe der Eigenschaften der Gaußverteilung kann man damit einschätzen, wie wahrscheinlich es ist, dass Null der wahre Wert der Differenz der Messgrößen ist. Meist spricht man ab einer Abweichung von 3σ von einem signifikanten Unterschied. Zur Bewertung der Güte von Anpassungen (Fits) an Messdaten wird die χ^2 -Summe verwendet:

$$\chi^2 = \sum_i \frac{(k_{fit,i} - k_i)^2}{(\Delta k_i)^2} \quad (1.8)$$

mit den Häufigkeiten k_i und den Werten des Fits $k_{fit,i}$ für die jeweiligen Countzahlen. Für einen guten Fit sollte die reduzierte χ^2 -Summe

$$\chi_{red}^2 = \frac{\chi^2}{f} \quad (1.9)$$

etwa gleich Eins sein, wobei f die Anzahl der Freiheitsgrade des Fits ist, die sich als Differenz der Anzahl der Messpunkte und der Fit-Parameter berechnet.

3. Durchführung

3.1 Messverfahren

Die Messung des radioaktiven Zerfalls erfolgt mit einem Geiger-Müller-Zählrohr. Dieses ist ein Messgerät für ionisierende Strahlung. Tritt ein ionisierendes Teilchen in das Zählrohr ein, so werden Gasteilchen ionisiert. Die entstehenden freien Elektronen werden durch die anliegende Spannung beschleunigt und können weitere Gasatome ionisieren. Dadurch steigt die Zahl an freien Elektronen schnell an, was als Elektronenlawine bezeichnet wird. Diese erzeugt einen Strompuls, der verstärkt wird und dann von einem Zähler detektiert werden kann. Damit die Elektronenlawine wieder abklingt, ist dem Gas ein Löschgas zugefügt. Die Anzahl der ionisierten Gasatome hängt von der Spannung ab, mit der das Zählrohr betrieben wird. Da energiereichere einfallende Teilchen mehr Gasatome ionisieren, ermöglicht dieser Zusammenhang Rückschlüsse auf die Energie der einfallenden Teilchen basierend auf der Amplitude des Strompulses. Da in diesem Versuch jedoch nur die Anzahl an Zerfällen bestimmt werden soll, sollte das Zählverhalten der Apparatur unabhängig von der Energie der einfallenden Teilchen sein. Daher wird die Spannung so eingestellt, dass im Plateaubereich gemessen wird. Zur Bestimmung der Plateauspannung U_0 werden die Countraten in Abhängigkeit von der Spannung U am Zählrohr vermessen. Anschließend wird U_0 in der Mitte des Plateaubereichs gewählt, um sicherzustellen, dass der Zähler unabhängig von der Energie der einfallenden Teilchen zählt. Für die folgenden Messungen wird typischerweise eine Spannung von etwa $U_0 = 560 \text{ V}$ gewählt. Die eigentliche Messung erfolgt durch Zählen der Zerfälle in definierten Zeitintervallen. Dabei werden sowohl Messungen mit großer mittlerer Ereigniszahl als auch mit kleiner mittlerer Ereigniszahl durchgeführt, um den Übergang von der Poisson- zur Gauß-Verteilung zu untersuchen. Für die Messungen mit großer Ereigniszahl wird das radioaktive Präparat näher an das Zählrohr gebracht, während für die Messungen mit kleiner Ereigniszahl der Abstand vergrößert und die Torzeit reduziert wird.

3.2 Versuchsaufbau

Für die Durchführung des Versuchs werden folgende Materialien und Geräte benötigt: Ein Geiger-Müller-Zählrohr mit Betriebsgerät, ein externer Impulszähler, ein Personal Computer zur Datenerfassung und -auswertung, eine Präparathalterung mit Bleischirmung sowie ein radioaktives Präparat (typischerweise ^{60}Co). Der Versuchsaufbau besteht aus dem Geiger-Müller-Zählrohr, welches über ein Kabel mit dem Betriebsgerät verbunden ist. Das Betriebsgerät liefert die notwendige Hochspannung für den Betrieb des Zählrohrs und wandelt die detektierten Ionisationsereignisse in elektrische Signale um. Ein externer Impulszähler erfasst die Anzahl der Detektionen in definierten Zeitintervallen. Der Personal Computer dient zur Steuerung des Experiments, zur Datenerfassung und zur anschließenden Auswertung der Messdaten mittels geeigneter Software. Das radioaktive Präparat wird in einer speziellen Halterung positioniert, die eine präzise Einstellung des Abstands zum Zählrohr ermöglicht. Eine Bleischirmung sorgt dafür, dass nur die gewünschte Strahlung in Richtung des Zählrohrs gelangt und Streustrahlung minimiert wird. Die gesamte Anordnung wird auf einer stabilen Unterlage montiert, um Vibrationen und unbeabsichtigte Bewegungen während der Messungen zu vermeiden.

Skizze des Versuchsaufbaus

4. Auswertung

Fehlerrechnung

Für die statistische Auswertung von n Messwerten x_i werden folgende Größen definiert [Wag25]:

$$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i \quad \text{Arithmetisches Mittel} \quad (4.1)$$

$$\sigma^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 \quad \text{Varianz} \quad (4.2)$$

$$\sigma = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2} \quad \text{Standardabweichung} \quad (4.3)$$

$$\Delta\bar{x} = \frac{\sigma}{\sqrt{n}} = \sqrt{\frac{1}{n(n-1)} \sum_{i=1}^n (\bar{x} - x_i)^2} \quad \text{Fehler des Mittelwerts} \quad (4.4)$$

$$\Delta f = \sqrt{\left(\frac{\partial f}{\partial x} \Delta x\right)^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial y} \Delta y\right)^2} \quad \text{Gauß'sches Fehlerfortpflanzungsgesetz für } f(x, y) \quad (4.5)$$

$$\Delta f = \sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2} \quad \text{Fehler für } f = x + y \quad (4.6)$$

$$\Delta f = |a| \Delta x \quad \text{Fehler für } f = ax \quad (4.7)$$

$$\frac{\Delta f}{|f|} = \sqrt{\left(\frac{\Delta x}{x}\right)^2 + \left(\frac{\Delta y}{y}\right)^2} \quad \text{relativer Fehler für } f = xy \text{ oder } f = x/y \quad (4.8)$$

$$\sigma = \frac{|a_{lit} - a_{gem}|}{\sqrt{\Delta a_{lit}^2 + \Delta a_{gem}^2}} \quad \text{Berechnung der signifikanten Abweichung} \quad (4.9)$$

4.1 Plateaubereich des Zählrohrs

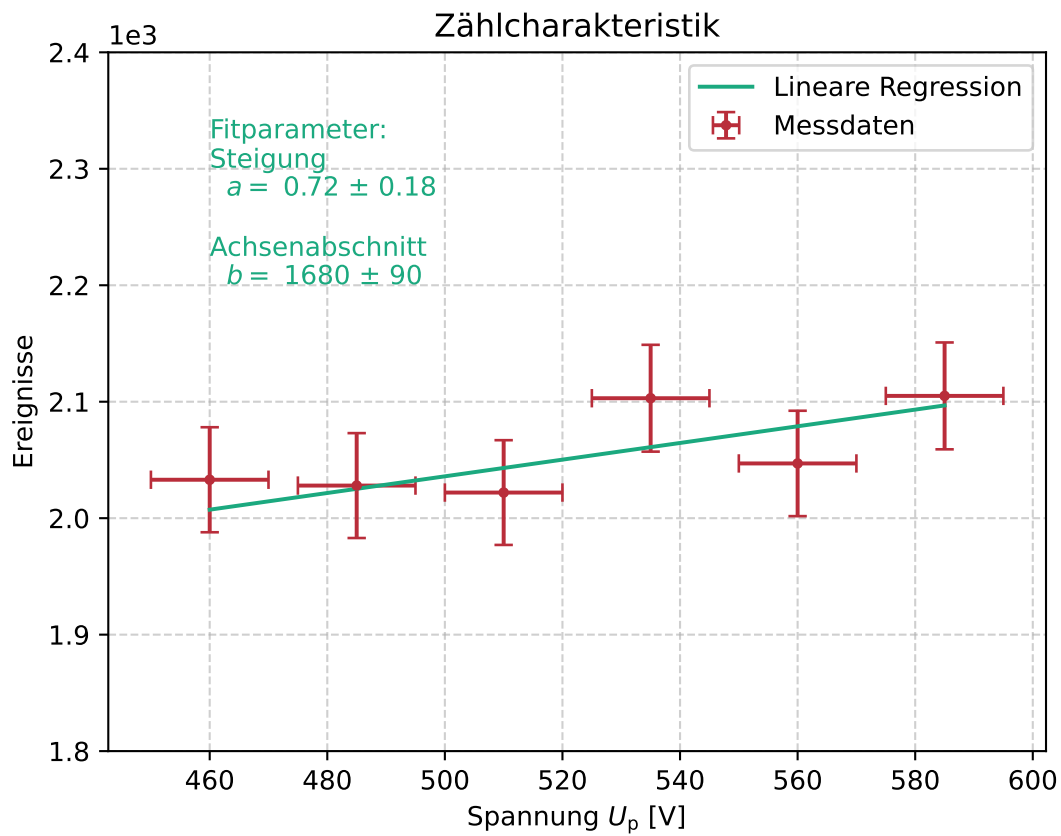


Abbildung 4.I:

Anzahl an Counts in Abhängigkeit der Betriebsspannung und visualisierung des Plateaus.

4.2 Daten mit hoher mittlerer Ereigniszahl

4.3 Daten mit kleinerer mittlerer Ereigniszahl

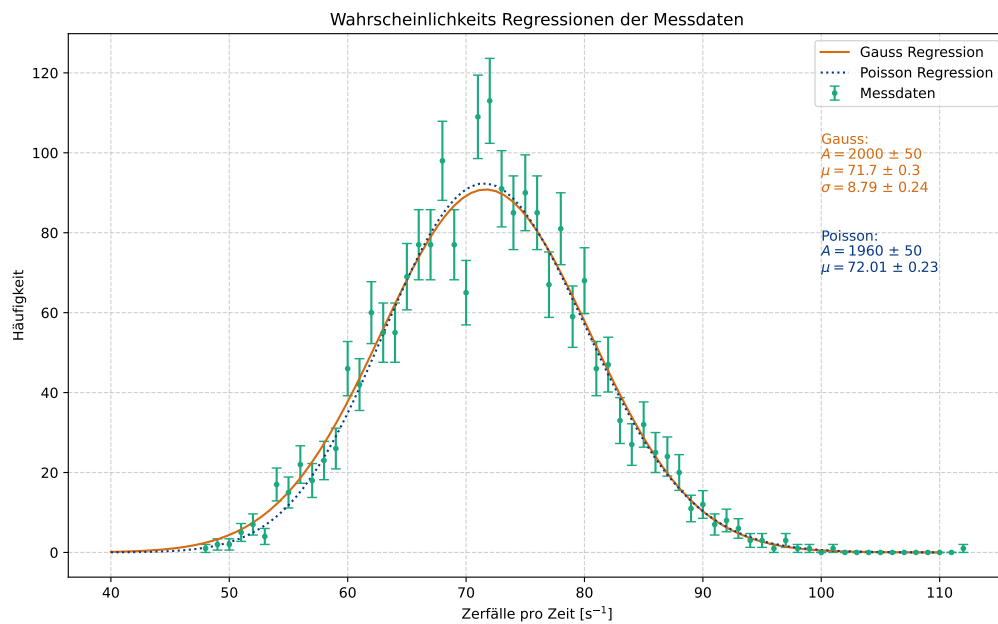


Abbildung 4.II:
 Messdaten mit Regressionsfunktionen: Gauss- und Poissonverteilungen.

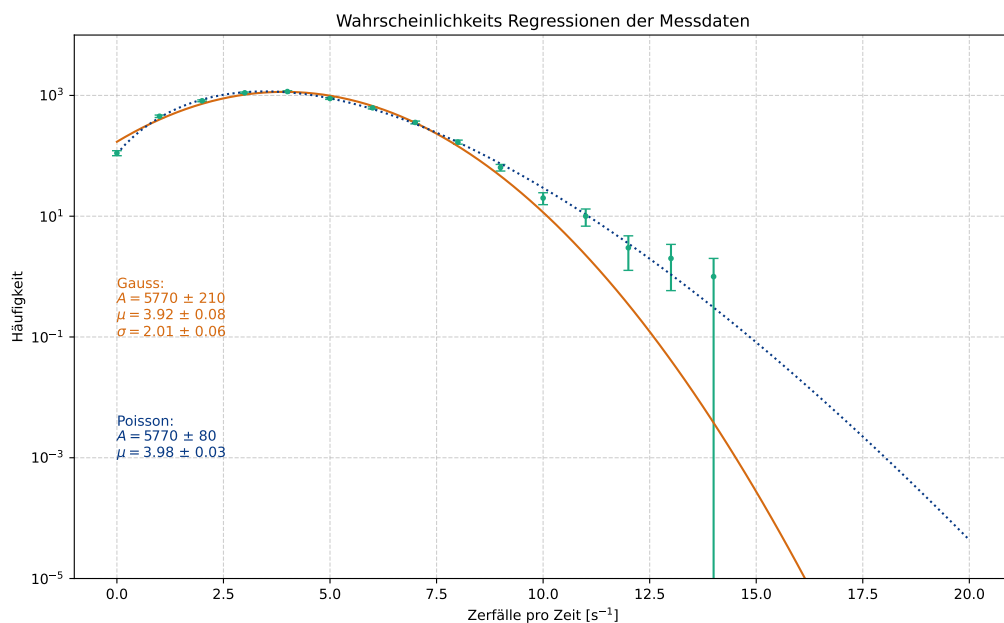


Abbildung 4.III:
 Messdaten mit Regressionsfunktionen: Gauss- und Poissonverteilungen.

5. Diskussion

5.1 Zusammenfassung

5.2 Analyse der Messwerte

5.3 Kritik

Abbildungsverzeichnis

4.I Anzahl an Counts in Abhängigkeit der Betriebsspannung und visualisierung des Plateaus.	5
4.II Messdaten mit Regressionsfunktionen: Gauss- und Poissonverteilungen.	6
4.III Messdaten mit Regressionsfunktionen: Gauss- und Poissonverteilungen.	6

Tabellenverzeichnis

2..1	Schwingdauer mit Messung bei der Maximalauslenkung der Feder	3
2..2	Schwingdauer mit Messung durch den Nulldurchgang der Feder	3
2..3	Messung der Federkonstante via verschiedener Massen	3
2..4	Messung der Erdbeschleunigung	3

Literaturverzeichnis

- [Dud26] Duden. Duden rechtschreibprüfer, 2026.
- [Fin26a] Finn Zeumer. Pap 2, 2026. Zugriff am 17. Februar 2026.
- [Fin26b] Finn Zeumer. Selbsterstellte python-bibliothek "papulator", 2026.
- [Pro26] Proton. Lumo a.i., 2026.
- [Wag25] Dr. J. Wagner. *Physikalisches Praktikum PAP 1 für Studierende der Physik*, pages 4–28. Universität Heidelberg, 2025.
- [Wag26] Dr. J. Wagner. *Physikalisches Anfängerpraktikum PAP 2.1 für Studierende der Physik*, chapter 251. Universität Heidelberg, 2026.